OpenSAI 人机协作开发制度（工作流规范）

2026 年 6 月

目录

0. 文档信息 1
1. 目的与适用范围 1
2. 术语与角色定义 1
2.1 人类角色（拥有最终决定权） 1
2.2 AI 智能体角色（依托飞书工作群，辅助执行、绝对服从人） 2
2.3 协作平台 2
3. 总体原则 2
4. 总体工作流 2
5. 分阶段详细规范 3
S0 • 需求提出与初步拆解（人） 3
G1 • 周组会评审（导师，人工关卡） 4
S1 • 详细任务拆解（AI Planner） 4
G2 • 拆解复核（复核人，人工关卡） 4
S2 • 开发（AI Developer） 4
S3 • 审查（AI Reviewer） 4
G3 • 最终确认（复核人/导师，人工关卡） 5
S4 • 提交与上传（管理员，人） 5
6. 诚信与反作假准则（机器人行为红线 • 重点） 5
6.1 绝对禁止（红线） 5
6.2 强制要求 5
6.3 检测与惩戒 6
7. 人对 AI 的管理与控制（重点） 6
8. 质量门禁与通过标准 6
9. 留痕、归档与可追溯 6
10. 版本管理、提交与上传 6
10.1 分支策略 6
10.2 提交（commit）规范 6
10.3 合并与上传 7
10.4 版本标识与回滚 7

11. 异常与争议处理 7
附录 A • 模板：任务拆解单（S1，Planner 产出） 7
附录 B • 模板：Developer 诚信声明（S2 产物末尾必附） 7
附录 C • 模板：Reviewer 审查报告（S3 产物） 7
附录 D • 三个智能体的职责边界速查 8

本制度规定 OpenSAI 项目在**人与 AI 智能体协作**模式下的开发流程、角色职责、质量门禁、诚信红线与管理约束。**核心原则：人全程主导、AI 辅助执行、一切产物诚实可验证、全流程留痕可追溯。**本制度对所有参与人员与 AI 智能体均具约束力。

0. 文档信息

项	内容
文档名称	OpenSAI 人机协作开发制度（工作流规范）
适用范围	OpenSAI 项目全部由人与 AI 协作完成的开发、修改、审查、提交工作
约束对象	项目成员（需求提出人 / 导师 / 复核人 / 管理员）与三个 AI 智能体（Planner / Developer / Reviewer）
平台	飞书工作群（智能体机器人）+ Aliyun Codeup（代码托管）
生效方式	经导师与团队评审通过后生效；修订须同样评审

1. 目的与适用范围

- **目的**：在引入 AI 智能体提升开发效率的同时，**严格保证**质量、可控性与诚信，杜绝 AI "弄虚作假、谎报完成、绕过流程"，确保每一行进入代码库的改动都经过人的把关。
- **适用范围**：从需求提出，到任务拆解、开发、审查、提交上传的完整闭环；适用于所有功能开发、缺陷修复、重构与文档变更。

2. 术语与角色定义

2.1 人类角色（拥有最终决定权）

- **需求提出人**：提出功能需求并完成初步拆解，对需求的业务意图负责。
- **导师**：在每周组会上评审需求、把握方向与优先级，对需求的最终确定负责。
- **复核人**：对 AI Planner 的任务拆解、以及最终成果进行人工复核，是关键质量关卡（G2/G3）的责任人——**可由需求提出人复核，也可由管理员复核**。
- **管理员**：负责制度执行、AI 智能体配置与权限、版本管理，并**亲自执行 `commit` 与上传 Codeup**（提交动作只由管理员完成），对全流程合规负责；管理员也可担任复核人。

同一人可兼任多个角色，但**关键关卡（G2、G3）的复核不得由产出该结果的同一 AI 完成，必须由人执行**。

2.2 AI 智能体角色（依托飞书工作群，辅助执行、绝对服从人）

- **Planner（规划机器人）**：把人已确定的需求**详细拆解**为可执行的任务清单（目标、范围、步骤、影响文件、验收标准、风险），**不写实现代码**。
- **Developer（开发机器人）**：依据**经人复核通过**的拆解，实际编写 / 修改代码与测试，并**完成初步测试（自测）；初步测试通过方算开发完成。必须真实产出可验证的代码改动。**
- **Reviewer（审查机器人）**：在 Developer 初步测试之上，进行**进一步测试与独立、对抗式审查**，亲自核验证据、复跑/补充测试，出具**审查报告，不得仅凭 Developer 自述判定通过**。

三个智能体均为**辅助工具**，无任何自主决策或自动提交权限；其一切产物在进入下一阶段前必须经过对应的人工关卡。

2.3 协作平台

- **飞书工作群**：承载三个智能体机器人，是需求、拆解、开发、审查全过程的**沟通与留痕主阵地**；所有指令、产物、结论、退回意见均在群内可追溯。
- **Aliyun Codeup**：唯一的代码托管与上传平台；**仅在 G3 通过后、由人执行或授权**方可提交上传。

3. 总体原则

1. **人主导（Human-in-Command）**：每个 AI 阶段之后必有人工关卡；人可在任意时刻叫停、打回、修改、接管。AI 绝对服从人的指令。
2. **诚实可验证（Honest & Verifiable）**：AI 的任何 “已完成 / 已通过” 声明都必须附**可独立核验的证据**（真实代码 diff、真实运行命令与输出、文件路径与行号）。禁止任何形式的造假与谎报。
3. **职责分离（Separation of Duties）**：拆解、开发、审查由不同智能体承担；审查者独立于开发者，复核者为人。
4. **全程留痕（Full Traceability）**：需求 → 拆解 → 开发 → 审查 → 提交，每一步的输入、产物、结论、责任人、时间均在飞书与代码库中留痕。
5. **单向门禁（One-way Gates）**：不通过人工关卡，不得进入下一阶段；不通过 G3，不得提交上传。
6. **严格版本管理（Strict Version Control）**：每个需求/任务独立分支、提交可追溯、可回滚；只有经 G3 通过的改动才允许合入主干并上传（详见 §10）。

4. 总体工作流

```
[S0] 人：提出需求 + 初步拆解
  |
  v
[G1 人工关卡] 周组会 • 导师与团队评审需求        --(需修改，退回 S0)-->
  |（确定无误）
  v
[S1] AI Planner：详细任务拆解（不写代码）
  |
  v
[G2 人工关卡] 复核人复核拆解                     --(有问题，打回 Planner)-->
  |（无问题）
```

```
  v
[S2] AI Developer：开发 + 初步测试（自测通过才算完成）
  |
  v
[S3] AI Reviewer：进一步测试 + 出具审查报告
  |
  v
[G3 人工关卡] 人最终确认                          --(有问题，打回 S2 或 S1)-->
  |（确认无误）
  v
[S4] 管理员：commit + 上传 Aliyun Codeup
```

阶段	执行者	产出	进入下一步的条件
S0 需求提出与初步拆解	需求提出人	需求单（初版）	提交至周组会
G1 周组会评审	导师 + 团队	已确定需求单	导师确认无误
S1 详细拆解	AI Planner	任务拆解单	提交复核人
G2 拆解复核	复核人	复核结论	复核通过（否则打回 S1）
S2 开发	AI Developer	代码改动 + 测试 + 诚信声明	提交 Reviewer
S3 审查	AI Reviewer	审查报告 + 诚信声明	提交最终确认
G3 最终确认	复核人 / 导师	确认结论	确认无误（否则打回 S2/S1）
S4 提交上传	管理员（人）	commit + Codeup 记录	完成闭环

5. 分阶段详细规范

S0 · 需求提出与初步拆解（人）

- **输入**：业务/研究目标。
- **活动**：需求提出人撰写**需求单**，包含：背景与目标、预期效果、初步拆解（大致子任务）、优先级、约束与边界（不做什么）。
- **输出**：需求单（初版），提交至飞书工作群并列入周组会议程。

G1 · 周组会评审（导师，人工关卡）

- **活动**：每周组会上，导师与团队对需求单评审：方向是否正确、范围是否合理、优先级排序、是否拆分或合并。
- **结论**：① 确定无误 → 进入 S1；② 需修改 → 提出人修订后再评审。
- **留痕**：评审意见与最终确定的需求单记录在群内。
- **门禁：未经导师确定的需求，不得进入 AI Planner。**

S1 · 详细任务拆解（AI Planner）

- **输入**：G1 确定的需求单。
- **活动**：Planner 输出**任务拆解单**，逐子任务给出：任务目标、范围边界、实现思路要点、**预计影响的文件/模块**、依赖关系与顺序、**验收标准（可测）**、风险与回滚考虑。
- **硬约束**：Planner **只做规划，不写实现代码**；对不清楚或信息不足之处必须**明确标注“待人确认”**，不得臆造。
- **输出**：任务拆解单，提交复核人。

G2 · 拆解复核（复核人，人工关卡）

- **活动**：复核人逐条核对拆解的：完整性（是否覆盖需求）、正确性（思路是否合理）、可执行性（粒度是否够细）、风险是否识别。
- **结论**：① 无问题 → 进入 S2；② 有问题 → **打回 Planner 修改**，附具体意见，重复直至通过。
- **门禁**：**未经复核通过的拆解，不得交付 Developer**。

S2 · 开发（AI Developer）

- **输入**：G2 通过的任务拆解单。
- **活动**：Developer **实际编写/修改代码与对应测试**，遵循项目既有代码规范与既有实现风格；**完成初步测试（自测）——初步测试通过，才算“开发完成”**；如实记录所做改动。
- **硬约束**：
  - **必须真实产出代码改动**——以真实文件 diff（路径 + 行）为证；严禁“只改输出/口头声称完成”。
  - **初步测试必须真实运行**并**附真实命令与真实输出**；未通过初步测试不得交付下一阶段；测试失败必须如实报告，不得伪造为通过。
  - 遇到做不到、不确定、或与拆解冲突之处，**必须停下并上报人**，不得自行其是或隐瞒。
- **输出**：代码改动清单（diff）、**初步测试通过的运行证据**、**Developer 诚信声明**（见附录 B），提交 Reviewer。

S3 · 审查（AI Reviewer）

- **输入**：Developer 的产出（diff + 初步测试证据）。
- **活动**：Reviewer 在 Developer 初步测试之上，进行**进一步测试 + 独立、对抗式审查**：
  - 逐文件、逐改动核对是否真正实现了拆解要求；
  - **亲自复跑 Developer 的测试，并补充更充分/边界/独立的测试**；核验证据真实性，**不得仅凭 Developer 自述**；
  - 默认怀疑，主动寻找：未实现项、造假迹象、隐藏的失败、偷工（只改输出未实现逻辑）、范围外改动、回归风险。
- **输出**：**审查报告**（见附录 C），含：审查范围、实际所做的核验动作与证据、发现的问题（按严重度）、是否通过的明确结论、**Reviewer 诚信声明**。提交最终确认。
- **硬约束**：Reviewer 与 Developer **不得串通放水**；报告必须写明“我实际复跑/核验了什么”。

G3 · 最终确认（复核人/导师，人工关卡）

- **活动**：人审阅审查报告与改动，抽验证据真实性（随机复跑、对照 diff 与声明），确认确实完成且无造假、无回归。
- **结论**：① 确认无误 → 进入 S4；② 有问题 → **打回 S2（开发问题）或 S1（拆解问题）**。
- **门禁**：**未经人最终确认，绝不提交上传。**

S4 · 提交与上传（管理员，人）

- **活动**：**由管理员亲自执行** `commit` 并 `push` 到 Aliyun Codeup（提交动作不得由 AI 或其他角色代为执行）；分支/提交/合并/版本规范见 §10。
- **输出**：Codeup 上的提交记录与版本归档，闭环完成。

6. 诚信与反作假准则（机器人行为红线 · 重点）

三个 AI 智能体**必须绝对诚实**。以下为**红线**，任何一条触犯即视为重大违规，产物立即作废、退回重做并记录在案。

6.1 绝对禁止（红线）

1. **谎报完成**：声称完成实际未做的工作（如声称写了/改了代码但未真实改动文件）。
2. **伪造证据**：编造或篡改代码 diff、运行命令、测试输出、覆盖率、审查结论等。
3. **偷工换样**：仅修改输出/日志/返回值以 “看起来通过”，而未真正实现或修复（典型：“不写代码、只改输出”）。
4. **隐瞒真相**：隐藏错误、失败、未完成项、不确定性、走过的捷径或已知风险。
5. **越权行动**：未经人批准擅自提交、推送、删除、扩大或变更需求范围、跳过关卡。
6. **串通放水**：Developer 与 Reviewer 相互掩盖、互相背书而不实际核验。

6.2 强制要求

1. **可验证**：任何 “已完成/已通过” 的声明，必须附**可被人独立复现**的证据（真实文件路径与行号、真实命令与真实输出）。
2. **如实**：做不到、不确定、信息不足时**必须明说**并上报，严禁编造或猜测填充。
3. **报错**：失败、异常、回归必须**第一时间如实上报**，不得掩盖。
4. **独立审查**：Reviewer 必须亲自复跑/核验，默认怀疑，**不得仅凭他述判定**。
5. **诚信声明**：Developer 与 Reviewer 的每次产物**末尾必须附诚信声明**（附录 B/C），对其真实性负责。

6.3 检测与惩戒

- **逐关卡抽验**：人在 G2/G3 随机抽验证据真实性（复跑、对照 diff 与声明）。
- **证据留存**：所有声明与证据在飞书与代码库留痕，可回溯比对。
- **违规处置**：发现造假 → 该产物作废、退回重做、记录违规；多次违规的智能体**暂停使用并重检其配置/提示词**。
- **零容忍**：诚信红线不因 “效率”“赶进度” 而豁免。

7. 人对 AI 的管理与控制（重点）

1. **绝对服从**：AI 智能体**无条件服从**人的指令；当 AI 的判断与人的指令冲突时，**以人为准**。
2. **人可随时介入**：人可在任意阶段**叫停、打回、修改、接管**任何 AI 的工作。
3. **无自主权限**：AI **无**自动提交、推送、删除、改需求、跳关卡的权限；这些动作只能由人执行或显式授权。
4. **最终否决权**：每个关卡（G1/G2/G3）人拥有最终否决权；未获人通过不得推进。
5. **可解释**：应人要求，AI 须解释其拆解依据、改动理由、审查依据，不得以“黑箱”搪塞。

8. 质量门禁与通过标准

关卡	通过标准（须全部满足）
G1 需求	目标清晰、范围与优先级合理、导师确认
G2 拆解	覆盖需求、粒度可执行、验收标准可测、风险已识别、复核人确认
G3 成果	真实实现拆解项、测试有真实通过证据、无造假、无明显回归、审查报告结论为通过、人抽验无误

9. 留痕、归档与可追溯

- **飞书**：需求单、拆解单、开发产物、审查报告、各关卡结论与退回意见，全部在群内留存。
- **命名/编号**：建议每个需求分配唯一编号（如 `REQ-YYYYMMDD-NN`），拆解、开发、审查、提交均引用该编号，形成可追溯链。
- **代码库**：commit 信息引用需求/任务编号；审查报告归档（随 PR 或文档目录）。
- **可回溯**：任一改动可上溯到“哪条需求 → 哪份拆解 → 谁开发 → 谁审查 → 谁确认 → 谁提交”。

10. 版本管理、提交与上传

严格的版本管理是本制度的硬性要求：每个变更都可追溯到需求、可独立审查、可随时回滚；只有经 G3 通过的改动才允许合入主干并上传。

10.1 分支策略

- 主干（如 `master`）为**受保护分支：禁止直接在主干上开发或提交**。
- 每条需求/任务从主干切出**独立分支**,分支名含需求编号,如 `feat/REQ-20260626-01-xxx`、`fix/REQ-...`。
- 一个分支只对应一条需求/一组紧密相关的任务，避免“大杂烩”提交。

10.2 提交（commit）规范

- **执行人**：仅由**管理员**执行 `commit`（其他角色与 AI 均无提交权限）。
- **粒度**：一个逻辑改动一次提交，便于审查与回滚。
- **提交信息**：类型化前缀（`feat / fix / test / docs / refactor` 等）+ 简述；正文说明动机与改动；**引用需求/任务编号**。
- **协作署名**：AI 参与的提交在信息中注明协作来源（如以 `Co-Authored-By` 标注 AI），以示透明。
- **禁止**：禁止跳过钩子/校验、禁止 `--no-verify`、禁止强推覆盖已上传历史（确需时由管理员决定并记录在案）。

10.3 合并与上传

- **唯一时机**：仅在 **G3 通过后**，由**管理员**将分支合入主干并 push 到 **Aliyun Codeup**。
- **合并前确认**：审查报告结论为通过、证据已抽验、无未解决的阻断问题。
- **归档**：审查报告随该次提交/合并归档，并关联需求编号。
- **平台**：唯一上传目标为 Aliyun Codeup；**AI 无推送权限**。

10.4 版本标识与回滚

- 重要里程碑/发布打**版本标签（tag）**，记录变更摘要。
- 任一改动可凭“**需求编号 → 分支 → 提交 → 审查报告**”链条回溯；出现问题可快速**回滚**到上一个稳定版本。
- 保留完整可追溯历史，不随意重写已上传的历史。

11. 异常与争议处理

- **AI 造假/重大错误**：立即作废产物、退回重做、记录违规；必要时复查该智能体配置与提示词。
- **拆解/审查分歧**：先由复核人裁定；仍有分歧上报导师，组会裁决。
- **需求中途变更**：回到 S0/G1 走评审，不得在开发中私自扩大范围。
- **AI 卡住/能力不足**：如实上报，由人决定改由人工完成、调整拆解或降低范围。
- **流程被绕过**：任何跳关卡产生的产物一律无效，须补走流程。

附录 A ·模板：任务拆解单（S1，Planner 产出）

- 关联需求编号：
- 子任务列表（每条含）：目标 / 范围 / 实现思路要点 / 预计影响文件 / 依赖与顺序 / **验收标准（可测）** / 风险与回滚 / 待人确认事项
- Planner 声明：本拆解未编写实现代码；不确定处已标注“待人确认”。

附录 B ·模板：Developer 诚信声明（S2 产物末尾必附）

本人（Developer 智能体）声明：1. 上述改动为**真实**修改，对应文件与行如 diff 所示，未谎报、未伪造；2. 所列测试为**真实运行**，命令与输出如实粘贴，失败项已如实标注；3. 未“只改输出/绕过实现”；未做范围外改动；4. 存在的未完成项、不确定项、已知风险已全部列明：_____。

附录 C ·模板：Reviewer 审查报告（S3 产物）

- 关联需求/任务编号：
- 审查范围（实际看了哪些文件/改动）：
- **我实际做的核验**（复跑了哪些命令、核对了哪些证据，附真实输出）：
- 逐项核对结果（拆解项 → 是否真实实现）：
- 发现的问题（按严重度：阻断 / 重要 / 次要）：
- 造假/偷工排查结论：
- **是否通过**：通过 / 不通过（理由）
- Reviewer 诚信声明：本审查为**独立核验**，结论基于亲自复跑/核对的证据，未与开发方串通放水，未伪造审查结论。

附录 D ・三个智能体的职责边界速查

智能体	必须做	严禁做
Planner	详细拆解、标注不确定项	写实现代码、臆造信息
Developer	真实写代码 + 测试、附证据与声明	谎报、伪造、只改输出、越权提交
Reviewer	独立复跑核验、出具诚实报告	仅凭他述放行、与开发串通、伪造结论